

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Από τους πίνακες στα έγγραφα

Εβδομάδα 2

Μέρος 2ο



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Τι περιέχει το Μέρος 2;

- 1 Μελετήστε τη σελίδα του εγχειριδίου που αντιστοιχίζει εντολές της **SQL** σε εντολές της **MongoDB**.
- 2 Σε ομάδες, λύστε τα **ζητούμενα του φύλλου** στη συλλογή books.
- 3 Στην ολομέλεια, συγκρίνετε τους **αριθμούς ελέγχου** σας με τις λύσεις.

Το φύλλο της άσκησης είναι στην πλατφόρμα του μαθήματος.

SQL to MongoDB Mapping Chart

SQL, πίνακας people	MongoDB, συλλογή people
WHERE status = 'A' AND age = 50	{ status: "A", age: 50 }
WHERE status = 'A' OR age = 50	{ \$or: [{ status: "A" }, { age: 50 }] }
WHERE age > 25 AND age <= 50	{ age: { \$gt: 25, \$lte: 50 } }
WHERE user_id LIKE 'bc%'	{ user_id: /^bc/ }
SELECT user_id, status	{ user_id: 1, status: 1, _id: 0 }, δεύτερο όρισμα του find
ORDER BY user_id DESC	db.people.find().sort({ user_id: -1 })
LIMIT 5 OFFSET 10	db.people.find().limit(5).skip(10)
SELECT COUNT(*) FROM people	db.people.countDocuments()

[Η σελίδα στο εγχειρίδιο.](#) Όπου γράφει `count()`, γράψτε `countDocuments()`.

Πώς δουλεύουμε;

Ομάδες	Τέσσερα άτομα σε κάθε αίθουσα του Zoom.
Ένα μέλος	Μοιράζεται την οθόνη του, εκτελεί τα ερωτήματα στο mongosh (use library) και σημειώνει τις απαντήσεις.
Οι υπόλοιποι	Προτείνουν τα ερωτήματα και ελέγχουν τα αποτελέσματα.
Τι σημειώνει;	Για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα της MongoDB και τον αριθμό ελέγχου του φύλλου.
Χρόνος	Περίπου 20 λεπτά.

Ένα λυμένο παράδειγμα

SQL

```
SELECT title, pageCount FROM books
WHERE status = 'MEAP' AND pageCount > 0
ORDER BY pageCount DESC
LIMIT 3
```

MongoDB

```
db.books.find(
  { status: "MEAP", pageCount: { $gt: 0 } },
  { title: 1, pageCount: 1, _id: 0 }
).sort({ pageCount: -1 }).limit(3)
```

Αποτέλεσμα

```
[
  { title: 'Groovy in Action, Second Edition', pageCount: 700 },
  { title: 'F# in Action', pageCount: 425 },
  { title: 'Distributed Agile in Action', pageCount: 325 }
]
```

- Το `WHERE` γίνεται **φίλτρο**, και το `AND` γράφεται **με κόμμα**.
- Το `SELECT title, pageCount` γίνεται **προβολή**.
- Το `ORDER BY ... DESC` γίνεται `sort` με `-1`, και το `LIMIT` γίνεται `limit`.

Στις αίθουσες

Λύνουμε τα ζητούμενα του φύλλου.

- 1 Χωριζόμαστε σε **ομάδες των 4 ατόμων**, στις αίθουσες του Zoom.
- 2 Ένα μέλος μοιράζεται την οθόνη του και εκτελεί τα ερωτήματα. Οι υπόλοιποι προτείνουν και ελέγχουν.
- 3 Το ίδιο μέλος σημειώνει, για κάθε ζητούμενο, το ερώτημα και τον **αριθμό ελέγχου**.
- 4 Δουλεύουμε για περίπου 20 λεπτά.

20:00

Βοήθημα: [SQL to MongoDB Mapping Chart](#), στο εγχειρίδιο της MongoDB.

Οι αριθμοί στο chat, μετά οι λύσεις

Στην κεντρική αίθουσα:

- 1 Κάθε ομάδα γράφει στο chat τους **αριθμούς ελέγχου**, με τη σειρά: «Ομάδα 2: 431, 431, ...».
- 2 Οι λύσεις, **ζητούμενο προς ζητούμενο**, στην οθόνη.
- 3 Όπου ένας αριθμός διαφέρει, **βρίσκουμε μαζί το λάθος**.

06:00

AND ή OR;

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ $or: [ { categories: "Java" },
                                   { status: "PUBLISH" } ] })
db.books.countDocuments({ status: "PUBLISH" })
db.books.countDocuments({ categories: "Java", status: "MEAP" })
```

Αποτελέσματα

```
95
364
363
1
```

- **Ζητούμενο 5, AND:** 95 βιβλία Java που κυκλοφόρησαν.
- **Ζητούμενο 6, OR:** 364, δηλαδή τα 363 που κυκλοφόρησαν και ένα βιβλίο Java σε MEAP.
- Το «ή» της εκφώνησης είναι OR: αρκεί **μία από τις δύο** συνθήκες, και μετρούν και τα 95 που έχουν **και τις δύο**.

Ταξινόμηση κειμένου: τα πεζά στο τέλος

Εντολές

```
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 }
).sort({ title: -1 }).limit(3)
db.books.find(
  { categories: "Java" }, { title: 1, _id: 0 }
).sort({ title: -1 }).collation({ locale: "en" }).limit(3)
```

Αποτελέσματα

```
[
  { title: 'jQuery in Action, Second Edition' },
  { title: 'iText in Action, Second Edition' },
  { title: 'XML Parsing with Digester' }
]
[
  { title: 'XML Parsing with Digester' },
  { title: 'XDoclet in Action' },
  { title: 'Working with the Logging and Discovery Components' }
]
```

- Η MongoDB συγκρίνει τα κείμενα χαρακτήρα προς χαρακτήρα: όλα τα **κεφαλαία** πριν από τα **πεζά**. Το «jQuery» έρχεται μετά το «XML».
- Με `collation` και `locale: "en"`, η σειρά γίνεται **αλφαβητική**, ανεξάρτητα από πεζά και κεφαλαία.

Κείμενο: λέξη ή κομμάτι λέξης;

Εντολές

```
db.books.countDocuments({ title: /Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /\bJava\b/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java/ })
db.books.countDocuments({ title: /^Java\b/ })
```

Αποτελέσματα

```
38
29
14
11
```

- **Ζητούμενο 11:** το `/Java/` βρίσκει 38 τίτλους, μαζί με JavaScript, JavaServer, JavaFX.
Μόνο η λέξη Java: `\b` πριν και μετά, 29.
- **Ζητούμενο 12:** το `/^Java/` βρίσκει 14. Οι 3 από αυτούς αρχίζουν με JavaServer, JavaFX, JavaScript.
- **Ζητούμενο 13:** `/^\.a\.a/`, 19 τίτλοι. Η `.` της regex αντιστοιχεί στο `_` του LIKE της SQL.

Βασικά συμπεράσματα

- 1 Η SQL και η MongoDB διατυπώνουν **το ίδιο με άλλη σύνταξη**: το WHERE γίνεται φίλτρο, το SELECT προβολή, το ORDER BY sort, το LIMIT limit.
- 2 Στην ταξινόμηση κειμένου **τα κεφαλαία προηγούνται των πεζών**. Με collation, η σειρά γίνεται αλφαβητική.
- 3 Το LIKE γίνεται **κανονική έκφραση**: το 'Java%' γράφεται /^Java/, το _ γίνεται τελεία, και με \b μετρούν μόνο ολόκληρες λέξεις.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 3: ενημέρωση και συνάθροιση, και η Εργασία 2 ενότητα προς ενότητα.